

1- IMPRIMANTE A SELECTION MECANIQUE DE LA SERIE 300TI

Première imprimante 300 lignes par minute de type frappe à la volée (un marteau est projeté sur le papier à l' instant où passe le caractère voulu). Les caractères se déplacent d'un mouvement uniforme, il n'y a pas d'arrêt entre la frappe de deux caractères ce qui se traduit par un accroissement considérable des performances.

Il n'y a pas de chaîne cinématique, tous les mouvements sont entraînés par des moteurs asynchrone synchronisé calés sur l'horloge mère de l'unité centrale. Comme pour la mécanographie de la série 150 le cycle est décomposé en 15 points.

Elle possède un tambour matricé de 120 positions, chaque position du tambour porte 60 caractères gravés : chiffres, lettres et signes, correspondants aux 60 possibilités du code à 3 perforations (T4). Le tambour est matricé sur les 2/3 de sa périphérie. Le passage du 3^{ème} tiers est mis à profit pour l'avance du papier et le réarmement du bloc de frappe.

Pour chaque position d'impression on dispose d'une plaque amovible comportant le dispositif de sélection (mémoire mécanique à 6 positions permettant de choisir un caractère parmi six pour un point machine) et le système de frappe ; un marteau est projeté sur le papier, le transfert du caractère se fait par un ruban interposé entre papier/tambour. Chaque plaque possède un dispositif mécanique permettant d'aligner les caractères sur une même horizontale. Les plaques sont fixées dans un bloc de frappe qui inclus les dispositifs nécessaires au fonctionnement de celles ci.

Grâce à ses deux dispositifs d'entraînement de papier indépendants (superposés), il est possible de juxtaposer deux feuillets défilants à des vitesses différentes. Le mouvement est à deux vitesses (PV & GV) il est piloté par un dispositif électronique à thyatron. La position finale du feuillet est indexée par un arrêt précis mécanique. Le papier est entraîné par des entraîneurs à picots type »Paragon » et stocké à l'arrière dans un meuble.

NOTA : Dans un premier temps cette imprimante a été aussi connectée au Gamma 60

2- IMPRIMANTE A SELECTION ELECTRONIQUE DU GAMMA 60

Cette imprimante est identique à celle de la Série 300 excepté le principe de sélection des caractères. La plaque à sélection mécanique est remplacée par une plaque à sélection électronique (suppression de la mémoire mécanique), le système de frappe est directement déclenché quand le bon caractère va se présenter en face du marteau.

Sur quelques prototypes un transducteur est placé sur le levier de commande du marteau pour contrôler que la frappe est effective après une commande.

3- IMPRIMANTE I 50 DU GAMMA 10

Base mécanique identique à celle du Gamma 60.

Le Gamma 10 est une machine électronique de gestion à cartes perforées, la sélection de caractères est électronique et l'image de la ligne à imprimer est mise dans la mémoire

tampon d'impression. Quand le caractère correspondant à celui mis en mémoire tampon, pour une colonne donnée, va se présenter le signal de déclenchement de la frappe est envoyé sur cette même colonne.

Le double mouvement de papier permet de juxtaposer deux états défilants à des vitesses différentes. L'avance du papier se fait sous le contrôle du programme enregistré ; l'arrêt après saut est commandé par une bande pilote à 8 voies. Dix avancements différents sont possibles :

- Avancement par interligne simple, double ou triple.
- 7 sauts contrôlés chacun par un canal de la bande pilote, la huitième voie sert à la détection de feuillet plein.

4- IMPRIMANTE I51 600 LIGNES PAR MINUTE

Première imprimante 600 l pm composée de 132 ou 160 colonnes elle sera connectée sur de nombreux systèmes BULL.

C'est aussi la première machine asynchrone, le saut de papier peut se produire à n'importe quel moment dès que tous les caractères d'une ligne ont été imprimés (sur les modèles précédents « synchrones » le saut démarre dans la zone du tambour sans caractères). Dans le cas le plus défavorable la vitesse est égale à celle d'une machine synchrone. Généralement elle est supérieure, le gain en vitesse est appréciable car sur un jeu de 64 caractères les caractères rares sont regroupés en fin du tambour.

Les plaques d'impression ont été remplacées par des modules 4 colonnes montés tête bêche dans le bloc de frappe. Il n'y a plus toute la mécanique existante sur les précédents modèles, une colonne se compose d'un électro qui déplace un levier servant à lancer le marteau. Ce principe permet une fréquence de fonctionnement plus grande d'où accroissement de performances.

Le double mouvement de papier ne permet que la juxtaposition des états, il n'y a qu'une seule vitesse de défilement. La gestion des sauts est contrôlée par une bande pilote.

5- IMPRIMANTE I51 CMC7

Même machine que la précédente, sur le tambour ont été ajoutés les caractères CMC7 pour imprimer des chèques.

Le mouvement de ruban a été modifié pour déplacer un ruban magnétique en mode pas à pas car chaque ligne doit être imprimée dans une zone vierge du ruban. Une superposition de caractères peut nuire à la magnétisation du caractère imprimé.

6- IMPRIMANTE I 41

C'est une imprimante à navette, sur le tambour on ne rencontre qu'une roue sur

quatre. Le papier se déplace de manière continue vers la gauche parallèlement à l'axe du tambour de façon à ce qu'une même roue puisse imprimer sur quatre positions différentes. Les caractères sont disposés en hélice sur la roue pour compenser l'avance latérale du papier pendant la rotation de la roue. Pour une imprimante à tambour complet, le cycle d'impression correspond à une rotation du tambour. Pour les imprimantes navettes, le cycle correspond à 5 rotations : quatre pour l'impression d'une ligne et une pour le retour du papier vers la droite ainsi que le saut d'un interligne.

Elle utilise le module d'impression de l' I 51, la zone d'impression couvre 136 colonnes.

L'entraînement du papier est réalisé par des roues à picots qui doivent aussi assurer le guidage pendant le déplacement latéral

La performance est dans la fourchette 150 à 200 lpm, c'est une machine « bas coût ».

Alain REYGNER 2006 © FEB © PB2I